TP 7 - CONGESTIÓN Y CIRCUITOS VIRTUALES EN REDES FRAME RELAY

Actividades

1. Concepto de congestión

1. ¿Qué se entiende por congestión en una red informática?
2. ¿Cuáles son las principales causas que pueden provocar congestión en una red?
3. ¿Qué consecuencias puede tener la congestión sobre la velocidad y la comunicación entre dispositivos?
4. ¿Qué medidas se pueden tomar para reducir la congestión en una red?

2. Indicadores de congestión en redes Frame Relay

5. ¿Qué es Frame Relay y para qué se utiliza?
6. ¿Qué función cumplen los indicadores de congestión en una red Frame Relay?
7. Explica qué significan las siguientes siglas e indicá qué información proporciona cada indicador:
    - **FECN (Forward Explicit Congestion Notification).**
    - **BECN (Backward Explicit Congestion Notification).**
    - **DE (Discard Eligibility).**
8. ¿Cuál es la diferencia entre FECN y BECN?
9. ¿Qué puede suceder con una trama que tiene activado el indicador DE cuando se produce una congestión?

3. Circuito Virtual Permanente (PVC)

10. ¿Qué es un Circuito Virtual Permanente (PVC) en una red Frame Relay?
11. ¿Cuáles son las principales características de un PVC?
12. ¿En qué se diferencia un circuito virtual permanente (PVC) de un circuito virtual conmutado (SVC)?
13. ¿Qué función cumple el identificador DLCI dentro de una conexión Frame Relay?
14. Una empresa tiene dos sucursales que necesitan intercambiar información de manera habitual. Explica cómo podría utilizarse un PVC para mantener la comunicación entre ambas.

4. Situación problemática

15. Una empresa utiliza una red Frame Relay para conectar su oficina central con varias sucursales. Durante el horario laboral, aumenta considerablemente la cantidad de información transmitida y se producen demoras en las comunicaciones.

Respondé:

a. ¿Qué problema está experimentando la red?
b. ¿Qué información puede aportar el indicador FECN?
c. ¿Qué información puede aportar el indicador BECN?
d. ¿Qué función cumple el indicador DE en esta situación?
e. ¿Cómo contribuye un PVC a mantener la conexión entre la oficina central y las sucursales?

Conclusión

1. Redacta una conclusión de entre cinco y ocho renglones explicando por qué es importante comprender la congestión, sus indicadores y los circuitos virtuales para administrar y mantener una red informática.